PRÀCTICA 15: SEGURETAT EN COMPTES D'USUARIS

Javier Martínez

CFGS ASIX
Mòdul: Implantació de Sistemes Operatius
UD4: Administració del programari base

Índex de continguts

Objectius....3
1 Seguretat als comptes a GNU/Linux [2p]....4
2 Seguretat a les contrasenyes a GNU/Linux [2p]....5
3 Seguretat als comptes a Windows [2p]....6
4 Seguretat a les contrasenyes a Windows [2p]....7
5 Directives de grup locals a Windows [2p]....8

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

Objectius

- Assegurar les contrasenyes dels usuaris locals en sistemes Linux i Windows.
- Utilitzar les directives de grup de Windows per restringir la modificació del sistema per part dels usuaris.

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

1 Seguretat als comptes a GNU/Linux [2p]

Creeu un usuari al sistema Linux anomenat 'prova'. Feu els següents exercicis fent servir l'ordre ***chage*** i l'usuari '*prova*'.

1. Quines característiques té un compte acabat de crear amb relació al comportament de la contrasenya de l'usuari.

   Té les següents característiques

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo chage -l prova
Último cambio de contraseña                                        : ene 18, 2024
La contraseña caduca                                          : nunca
Contraseña inactiva                                           : nunca
La cuenta caduca                                                   : nunca
Número de días mínimo entre cambio de contraseña                   : 0
Número de días máximo entre cambio de contraseña                   : 99999
Número de días de aviso antes de que caduque la contraseña         : 7
```

2. Feu que l'usuari s'haja de canviar la contrasenya cada 15 dies i mostreu el resultat.

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo chage -M 15 prova
carles@CarlesOchoa:~$ sudo chage -l prova
Último cambio de contraseña                                        : ene 18, 2024
La contraseña caduca                                          : feb 02, 2024
Contraseña inactiva                                           : nunca
La cuenta caduca                                                   : nunca
Número de días mínimo entre cambio de contraseña                   : 0
Número de días máximo entre cambio de contraseña                   : 15
Número de días de aviso antes de que caduque la contraseña         : 7
carles@CarlesOchoa:~$
```

3. Feu que el compte d'usuari expire d'aquí a un mes i mostreu el resultat.

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo chage -E 02/18/2024 prova
carles@CarlesOchoa:~$ sudo chage -l prova
Último cambio de contraseña                                        : ene 18, 2024
La contraseña caduca                                          : feb 02, 2024
Contraseña inactiva                                           : nunca
La cuenta caduca                                                   : feb 18, 2024
Número de días mínimo entre cambio de contraseña                   : 0
Número de días máximo entre cambio de contraseña                   : 15
Número de días de aviso antes de que caduque la contraseña         : 7
carles@CarlesOchoa:~$
```

4. Feu que l'usuari tinga 3 dies de gràcia amb la contrasenya expirada per a poder canviar-la abans que el compte siga bloquejat i mostreu el resultat.

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo chage -I 3 prova
carles@CarlesOchoa:~$ sudo chage -l prova
Último cambio de contraseña                                        : ene 18, 2024
La contraseña caduca                                          : feb 02, 2024
Contraseña inactiva                                           : feb 05, 2024
La cuenta caduca                                                   : feb 18, 2024
Número de días mínimo entre cambio de contraseña                   : 0
Número de días máximo entre cambio de contraseña                   : 15
Número de días de aviso antes de que caduque la contraseña         : 7
carles@CarlesOchoa:~$
```

5. Feu que quan l'usuari es canvia la contrasenya no se la puga tornar a canviar en 4 dies i mostreu el resultat.

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo chage -m 4 prova
carles@CarlesOchoa:~$ sudo chage -l prova
Último cambio de contraseña                                        : ene 18, 2024
La contraseña caduca                                               : feb 02, 2024
Contraseña inactiva                                                : feb 05, 2024
La cuenta caduca                                                   : feb 18, 2024
Número de días mínimo entre cambio de contraseña                   : 4
Número de días máximo entre cambio de contraseña                   : 15
Número de días de aviso antes de que caduque la contraseña         : 7
carles@CarlesOchoa:~$
```

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

2 Seguretat a les contrasenyes a GNU/Linux [2p]

Creeu un usuari a Linux i modifiqueu la política de contrasenyes.

1. Determineu que el nombre de diferències entre contrasenya antiga i contrasenya nova siga de 3 caràcters. Comproveu que funciona.

```
  GNU nano 6.2                                    /etc/pam.d/common-password *
# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any
# local modules either before or after the default block, and use
# pam-auth-update to manage selection of other modules.  See
# pam-auth-update(8) for details.

# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password        requisite                       pam_pwquality.so retry=3 difok=3
password        [success=2 default=ignore]      pam_unix.so obscure use_authtok try_first_pass yescrypt
password        sufficient                      pam_sss.so use_authtok
# here's the fallback if no module succeeds
password        requisite                       pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
```

No funciona.

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo passwd prova2
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
carles@CarlesOchoa:~$
```

2. Determineu un historial de 3 contrasenyes. Comproveu que no podeu posar una contrasenya de l'historial. Mostreu el fitxer que emmagatzema les contrasenyes antigues.

```
carles@CarlesOchoa: ~
  GNU nano 6.2                                    /etc/pam.d/common-password *
# pam-auth-update to manage selection of other modules.  See
# pam-auth-update(8) for details.

# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password        requisite                       pam_pwquality.so retry=3 difok=3
password        [success=2 default=ignore]      pam_unix.so obscure use_authtok try_first_pass yescrypt remember=3
password        sufficient                      pam_sss.so use_authtok
# here's the fallback if no module succeeds
password        requisite                       pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
```

3. Determineu que la contrasenya ha de tenir com a mínim 10 caràcters. Comproveu que no podeu fer servir una contrasenya més curta.

```
# pam-auth-update to manage selection of other modules.  See
# pam-auth-update(8) for details.

# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password        requisite                       pam_pwquality.so retry=3 difok=3 minlen=10
password        [success=2 default=ignore]      pam_unix.so obscure use_authtok try_first_pass yescrypt remember=3
password        sufficient                      pam_sss.so use_authtok
# here's the fallback if no module succeeds
```

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo passwd prova2
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 10 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
```

4. Determineu, al vostre criteri, uns criteris de complexitat de la contrasenya. Per què heu triat aquests criteris de complexitat? Com penseu que poden ajudar a la seguretat del sistema?

Criteris

- El nombre de caràcters diferents entre l'antiga contrasenya i nova contrasenya ha de ser de 4 caràcters. Per dificultar la reutilització al requerir canvis en la nova contrasenya.
- Historial de 2 contrasenyes. Per evitar repetir les contrasenyes antigues.
- Mínim 8 caràcters. Per a que les contrasenyes siguen més fortes i protegeixen millor.

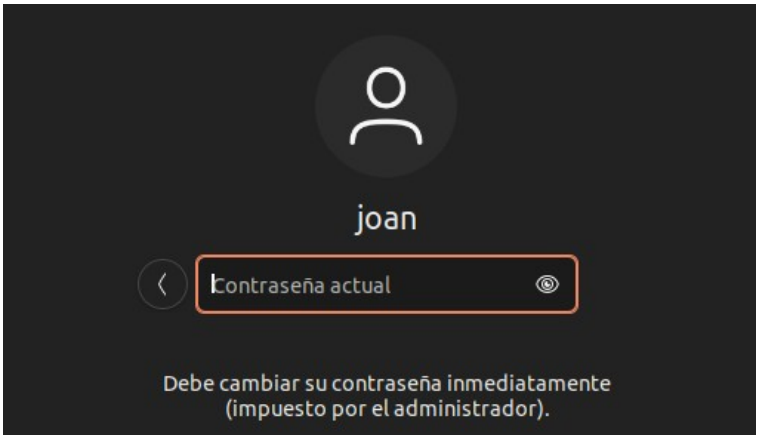
```
password        requisite                       pam_pwquality.so retry=3 difok=4 minlen=8
password        [success=2 default=ignore]      pam_unix.so obscure use_authtok try_first_pass yescrypt remember=2
password        sufficient                      pam_sss.so use_authtok
```

Pot ajudar reforçant la seguretat als usuaris, prevenint possibles canvis de contrasenyes, etc.

5. Crea l'usuari *joan* amb l'ordre *sudo adduser joan*. Volem obligar a l'usuari *joan* que es canvien la contrasenya al següent inici de sessió, ¿com ho faries?

Executant l'ordre sudo passwd -e joan

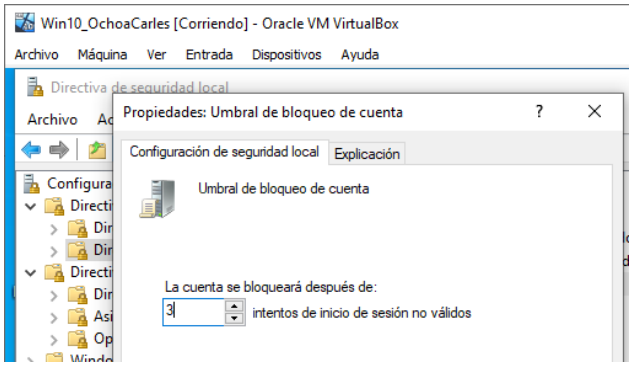
```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo passwd -e joan
[sudo] contraseña para carles:
passwd: información de caducidad de la contraseña cambiada.
carles@CarlesOchoa:~$
```



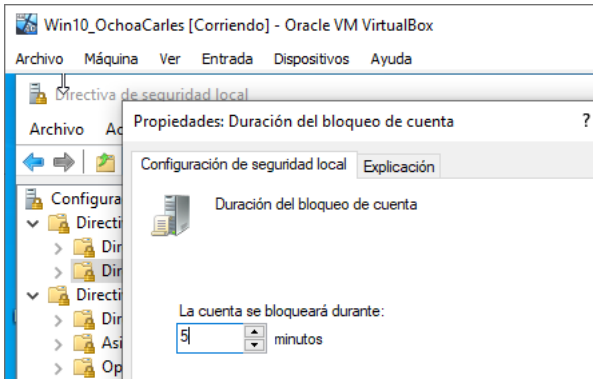
3 Seguretat als comptes a Windows [2p]

Creeu un usuari al sistema Windows per a fer les proves. Apliqueu els següents criteris de seguretat de comptes:

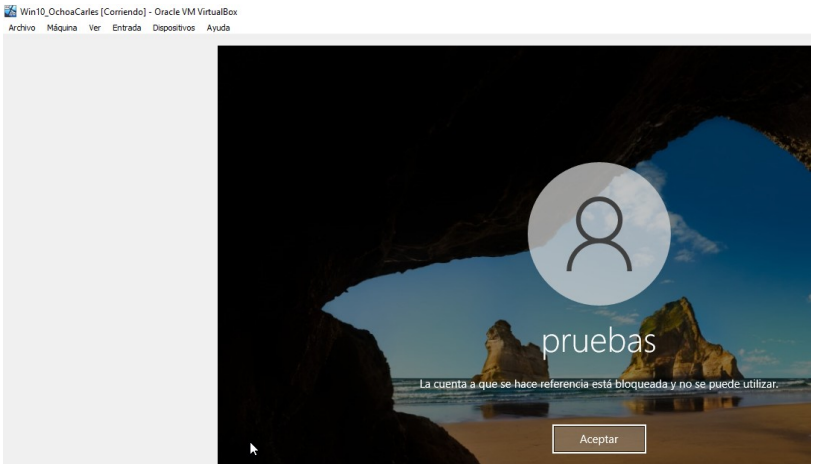
1. El nombre d'intents abans de bloquejar el compte han de ser tres.



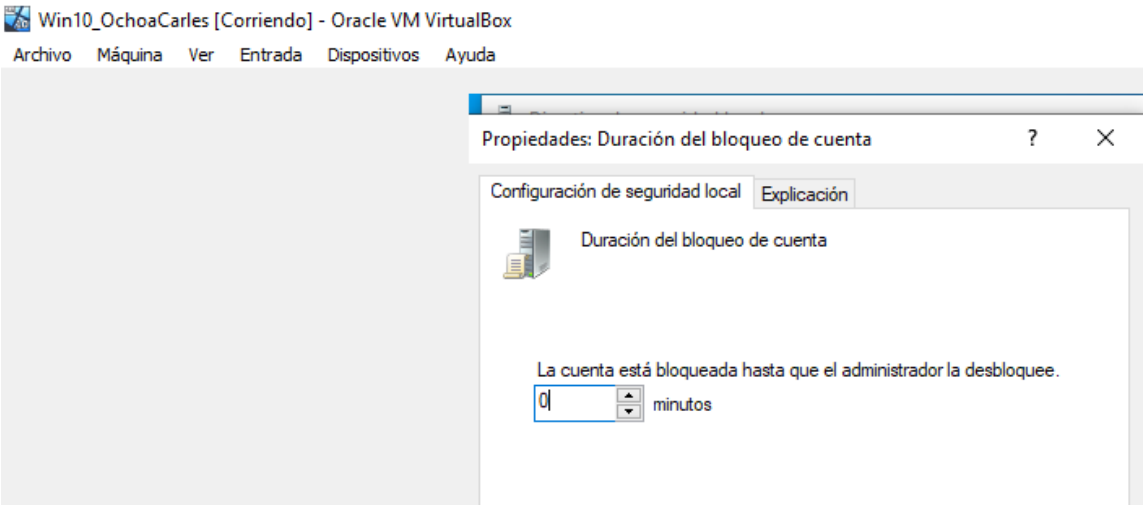
2. Estableix que la durada del bloqueig a 5 minuts.



3. Comprova el resultat fent intents fallits i provocant el bloqueig del compte.



4. Feu ara que si un usuari fa 3 intents fallits el compte es bloquege de manera indefinida. Qui podrà tornar a activar el compte? Com ho podrà fer? Feu-ho i documenteu el procés.



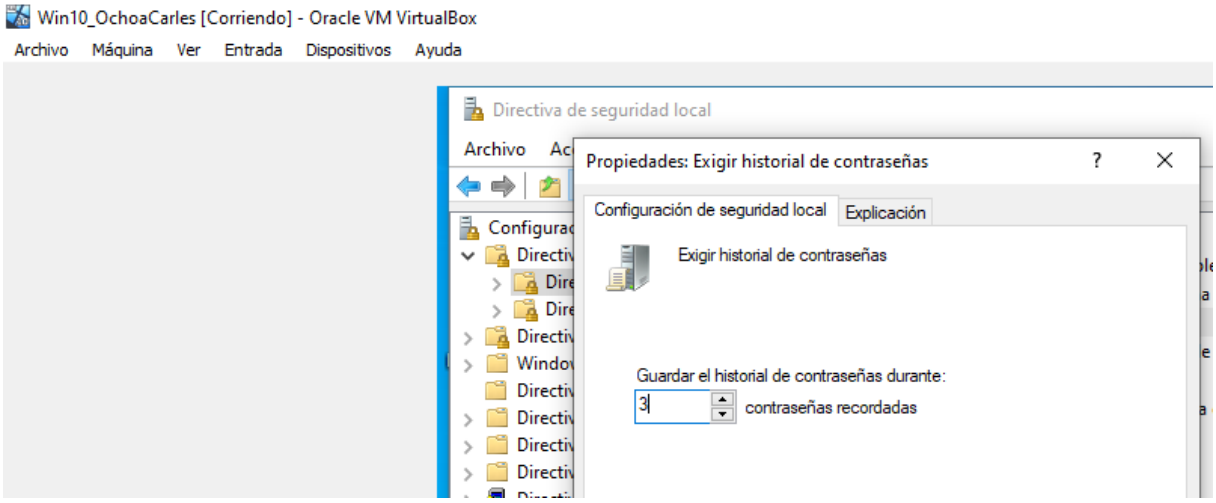
Podrà activar el compte l'administrador.

Tindrà que anar a la **administración de equipos»Usuarios y grupos locales»Usuarios** i una vegada estiga ací, tindrà que fer doble clic sobre l'usuari i desmarcar l'opció **La cuenta está bloqueada.**

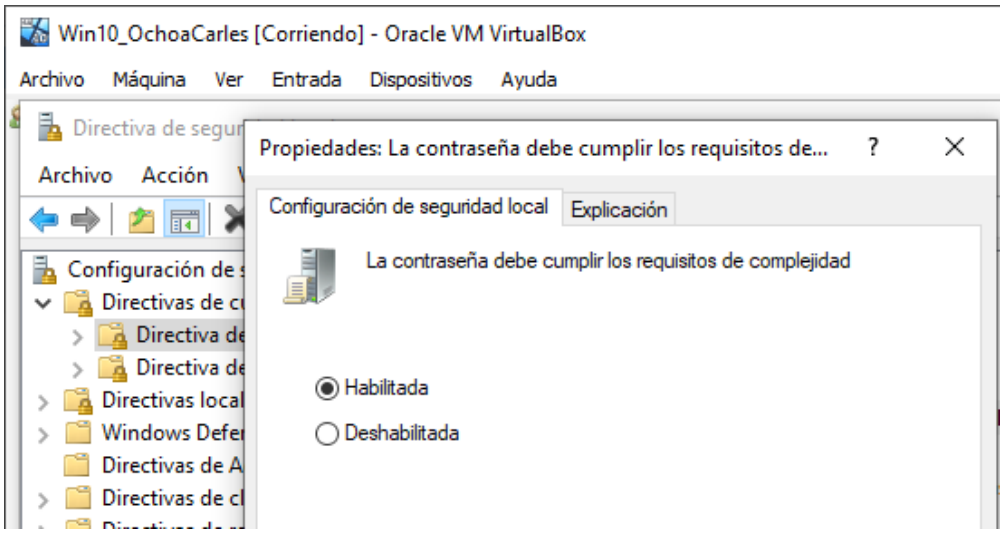
4 Seguretat a les contrasenyes a Windows [2p]

Creeu un usuari a Windows i modifiqueu la política de contrasenyes.

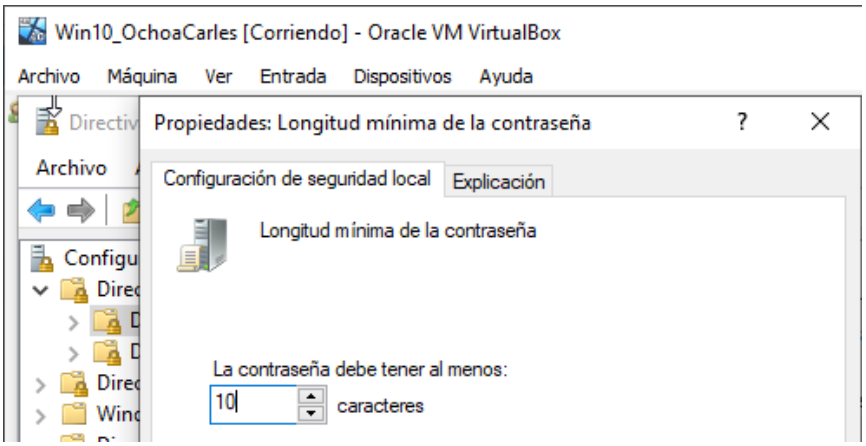
1. Forceu l'historial de contrasenyes a 3 valors. Comproveu que no podeu modificar la contrasenya posant una de l'historial.

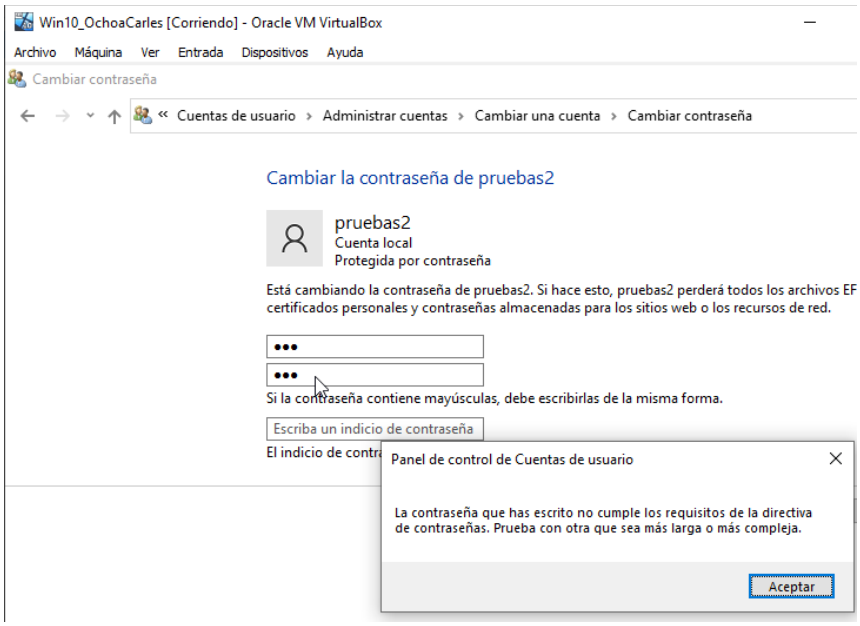


2. Habiliteu els requisits de seguretat. Comproveu que heu de verificar-los per tal que la contrasenya siga acceptada.

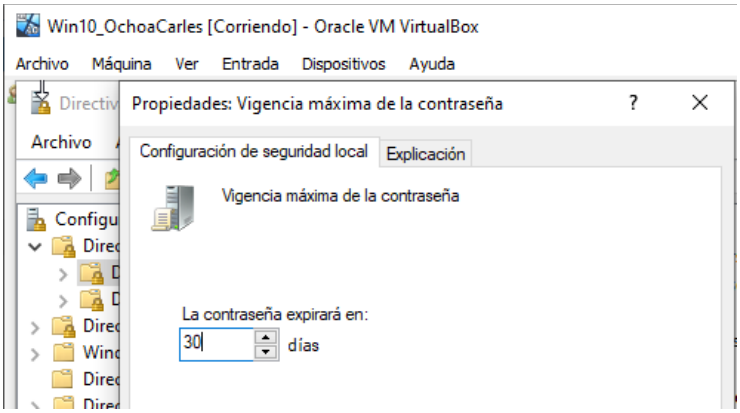


3. Determineu una longitud mínima de 10 caràcters per a la contrasenya. Comproveu que no podeu especificar una contrasenya més curta.

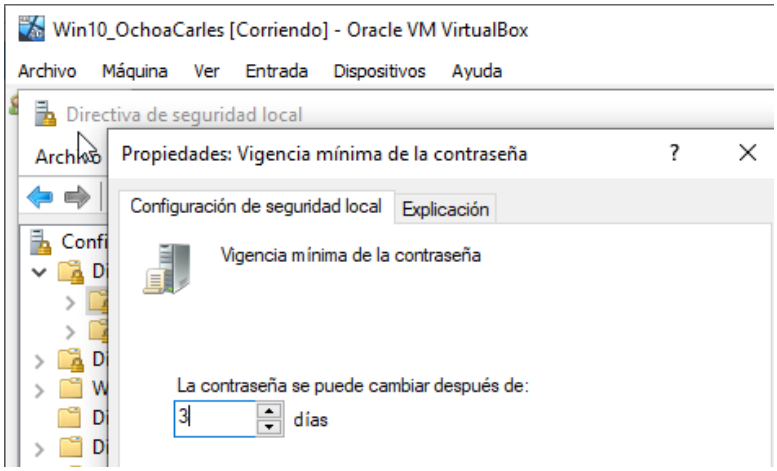




4. Especifiqueu que els usuaris s'hagen de canviar la contrasenya cada mes.



5. Especifiqueu que els usuaris no puguen tornar-se a canviar la contrasenya després d'haver-ho fet en un període de 3 dies.



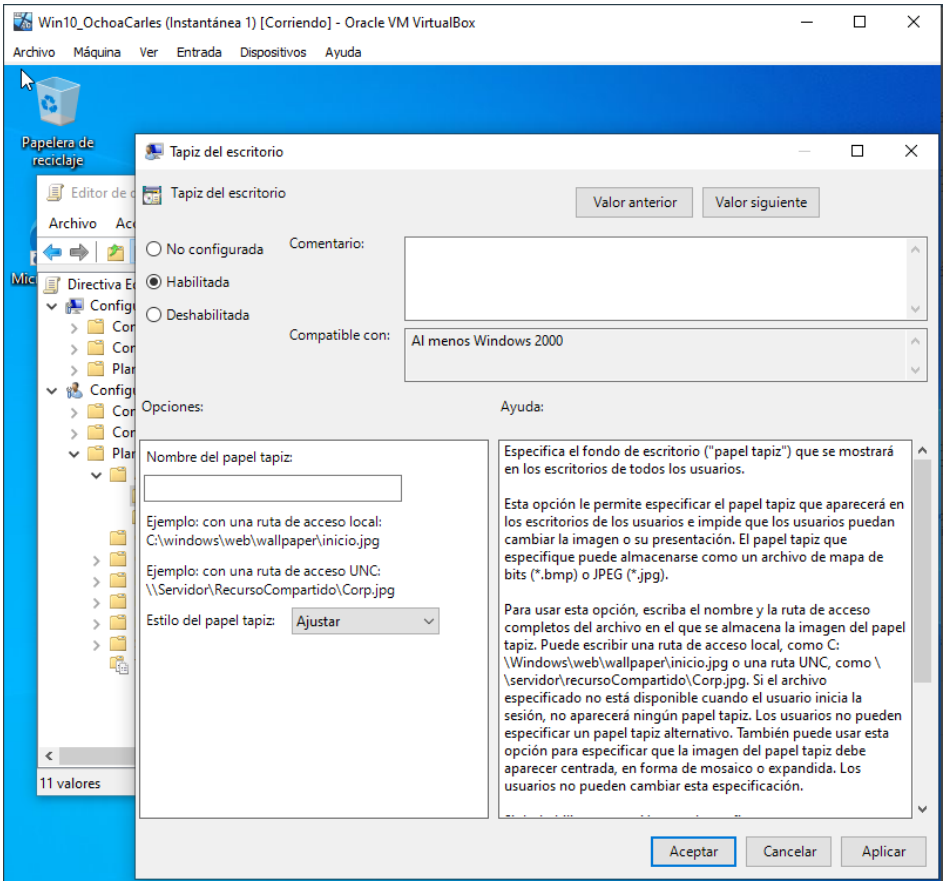
5 Directives de grup locals a Windows [2p]

Al document "ASIX1_ISO_UD4_Teoria10_Usuaris_i_grups", al punt 2.4 es parla d'"*Administració de perfils locals d'usuaris a Windows*". Revisa't aquest apartat i fes el següent exercici.

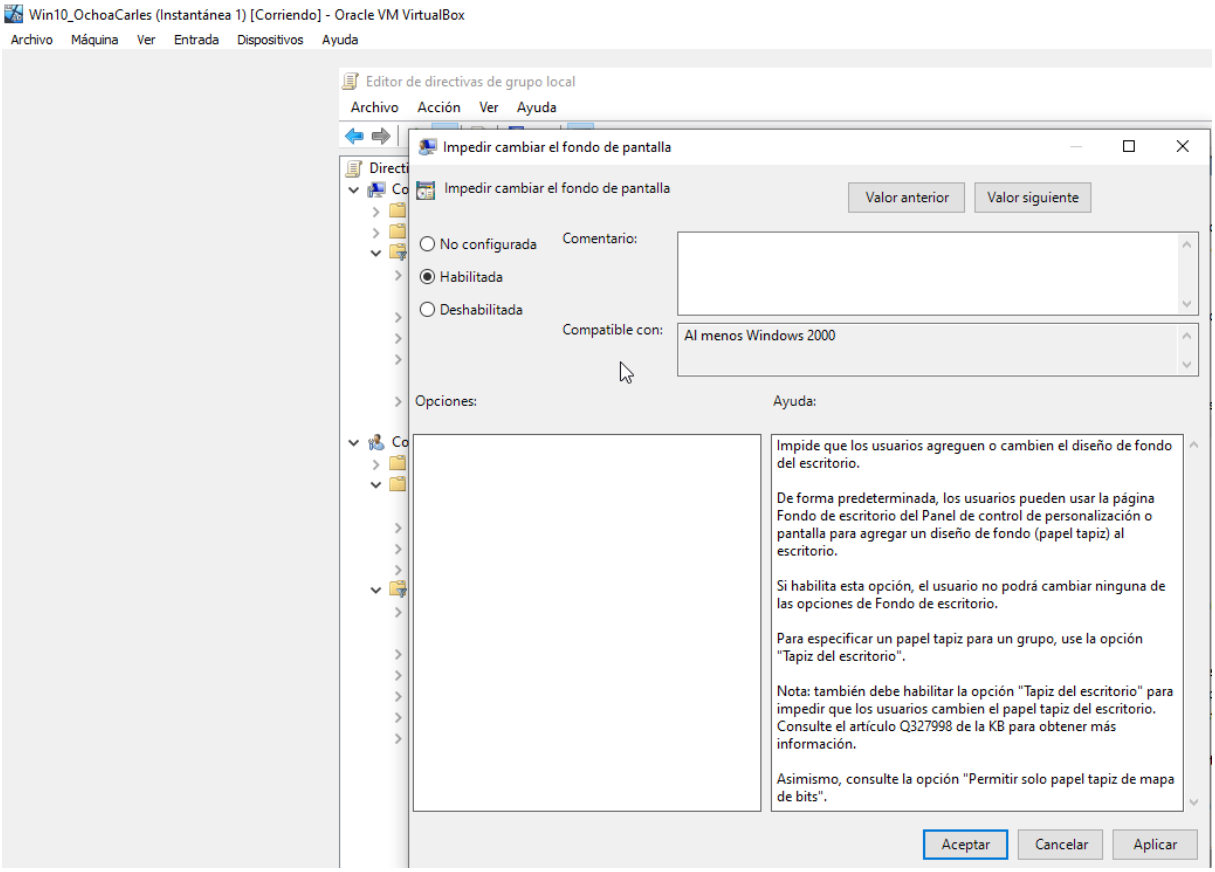
Abans de fer l'exercici, crea una instantània de la teua màquina virtual,

Emprant l'*editor de directives de grup local*

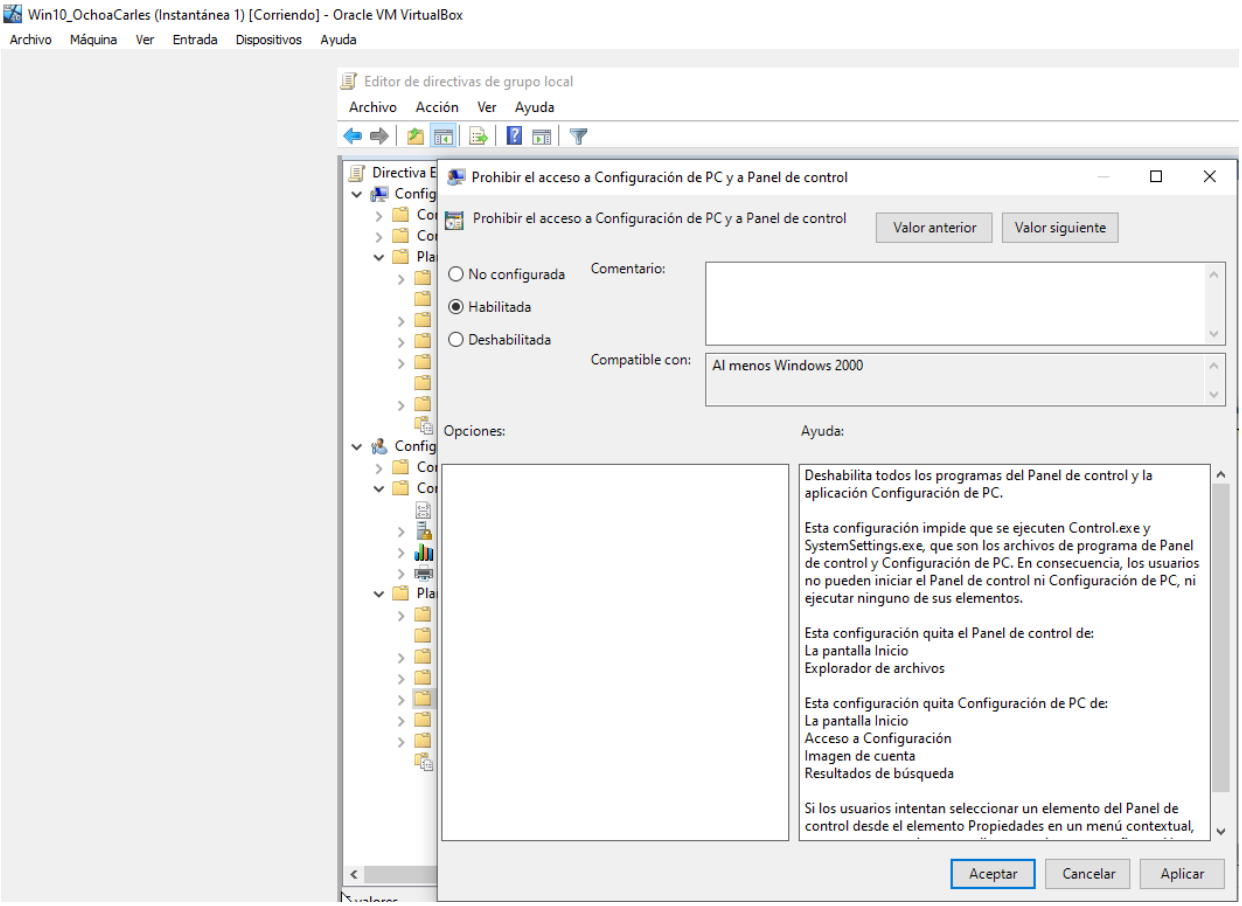
1. Que tots els usuaris tinguen el mateix fons de pantalla.



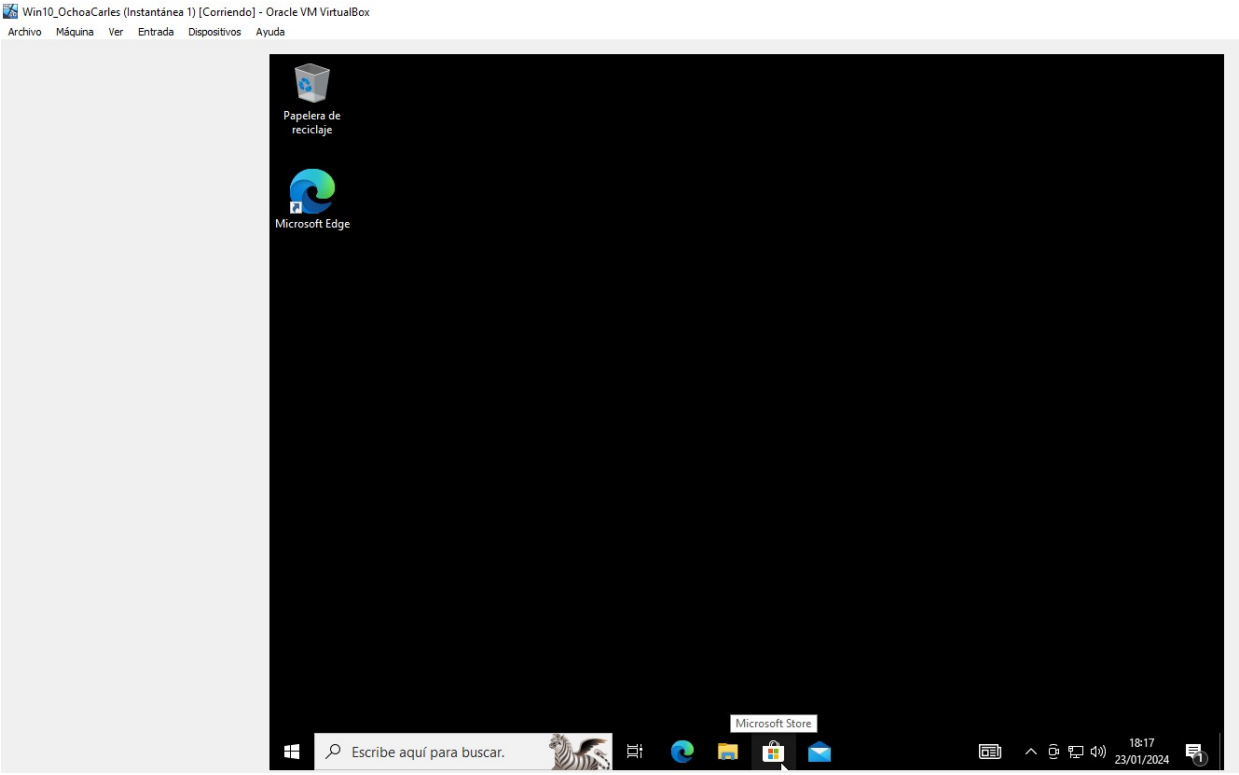
2. Que els usuaris no puguen modificar el fons de pantalla.

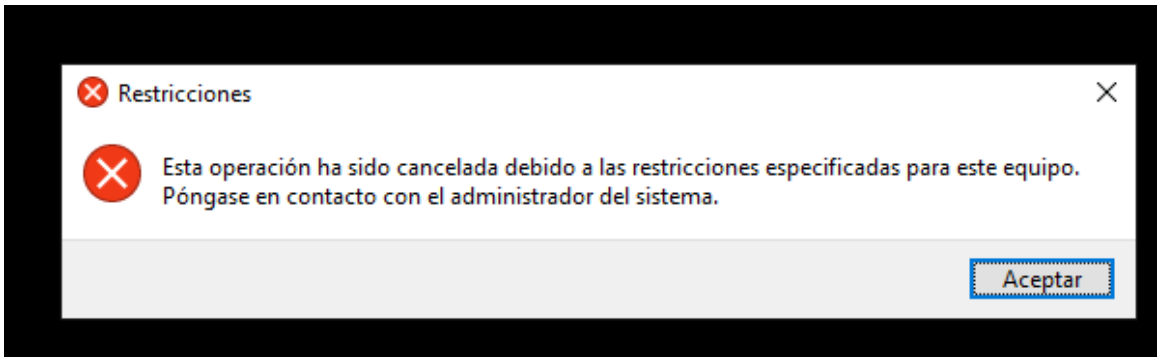


3. Prohibir l'accés ''a configuració del PC i al taulell de control''.



4. Inicia sessió amb un parell d'usuaris i comprova el resultat.





5. Les directives s'han aplicat a tots els usuaris? Inclús als usuaris que són membres del grup administrador?

   S'apliquen a tots els usuaris, incloent als membres del grup administrador.